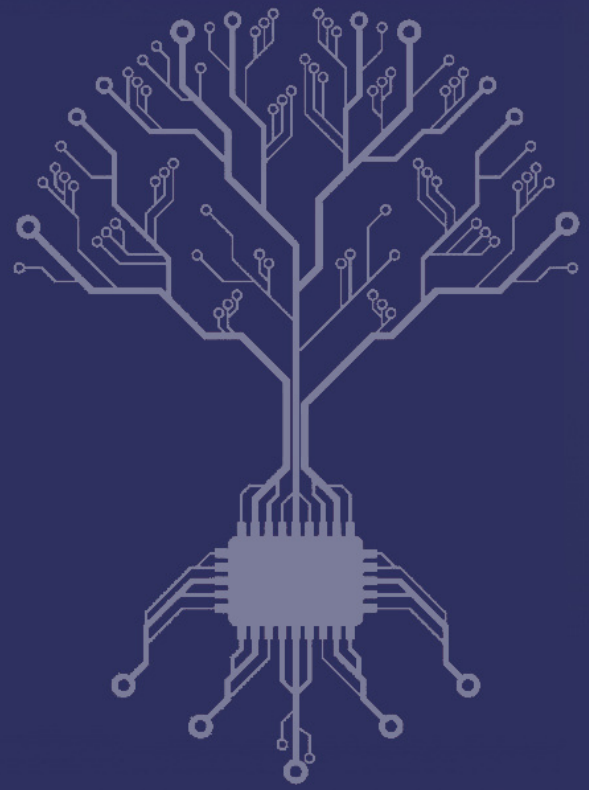
المملكة المغربية
ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
وزارة التربية الوطنية
والتعليم الأولي والرياضة
ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ
ⴰ ⵜⵓⵓⵔⵎⴰ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴰ ⵜⵜⵍⵜ

Base de Données (2/3)

Interrogation



Pour interroger une base de données on utilise la commande SELECT. Elle permet d'effectuer, sur les tables, des opérations de l'algèbre relationnelle :

- Récupérer certaines colonnes d'une table (*Projection*) ;
- Récupérer certaines lignes d'une table en fonction de leur contenu (*Sélection*) ;
- Combiner des données venant de plusieurs tables (*Jointure*).

Exemple

Soit le modèle relationnel :

student(<u>student_id</u>, first_name, last_name, field, average, city, #center_code)

student_id	*first_name*	*last_name*	*field*	*average*	*city*	*center_code*
1	Ali	Hassan	Mathematics	17.5	Rabat	CP101
2	Sarah	Mohammad	Economics	18.3	Rabat	CP102
3	Omar	Yussuf	Mathematics	16.0	Kénitra	CP301
4	Laila	Ahmad	Economics	14.4	Rabat	CP102
5	Khalid	Ali	Mathematics	19.2	Salé	CP201
6	Fatima	Salem	Economics	15.7	Kénitra	CP301
7	Noor	Hussein	Mathematics	18.1	Salé	CP201
8	Ibrahim	Zaid	Economics	19.8	Salé	CP201
9	Aya	Nasser	Mathematics	14.5	Salé	CP201
10	Huda	Fahim	Economics	13.0	Rabat	CP101

Table – Extrait de la relation *student*

Définition

La *projection* d'une relation R sur des attributs $A_1, \ldots, A_n$, notée $\pi_{A_1,\ldots,A_n}(R)$, est la relation formée des seules colonnes $A_1, \ldots, A_n$ de R, les lignes en double étant supprimées.

Exemple

Les villes des étudiants s'obtiennent par $\pi_{city}(student)$:

city
Rabat
Kénitra
Salé

Table – Résultat

Définition

La *sélection* d'une relation R selon une condition C, notée $\sigma_C(R)$, est la relation formée des lignes de R qui vérifient C. Elle conserve toutes les colonnes de R.

Exemple

Les étudiants qui habitent à Kénitra s'obtiennent par $\sigma_{city='Kénitra'}(student)$:

student_id	*first_name*	*last_name*	*field*	*average*	*city*	*center_code*
3	Omar	Yussuf	Mathematics	16.0	Kénitra	CP301
6	Fatima	Salem	Economics	15.7	Kénitra	CP301

Table – Résultat

Le résultat d'une projection ou d'une sélection est une relation : on peut donc composer ces opérations.

Exemple

Prénoms et noms des étudiants ayant au moins 18 de moyenne :

$$\pi_{\mathit{first_name},\, \mathit{last_name}}\left(\sigma_{\mathit{average} \geq 18}(\mathit{student})\right)$$

first_name	*last_name*
Sarah	Mohammad
Khalid	Ali
Noor	Hussein
Ibrahim	Zaid

Table – Résultat

En SQL, ces opérations s'écrivent avec la commande SELECT.

- Elle permet de :
  - récupérer certaines colonnes (SELECT) de certaines tables (FROM)
  - récupérer certaines lignes (WHERE)
  - regrouper certaines lignes (GROUP BY)
  - filtrer après ce regroupement (HAVING)
  - trier les lignes (ORDER BY)
  - limiter le nombre de lignes renvoyées (LIMIT)

Syntaxe

SELECT colonne1, colonne2, ... FROM table ;

ou bien

SELECT DISTINCT colonne1, colonne2, ... FROM table ;

Le mot clé DISTINCT permet de supprimer les doublons.

Exemples

- Pour afficher les prénoms et les noms des étudiants :
  - SELECT first_name, last_name FROM student;
- Pour afficher les villes (sans doublons) des étudiants :
  - SELECT DISTINCT city FROM student ;
- Pour afficher toutes les informations des étudiants :
  - SELECT * FROM student ;

Syntaxe

SELECT colonne1, colonne2, ... FROM table WHERE conditions

Exemples

- Afficher les prénoms et les noms des étudiants qui habitent à Rabat :
  - SELECT first_name, last_name FROM student WHERE city = $'Rabat'$;
- Afficher les prénoms, les noms et les moyennes des étudiants qui habitent à $'Salé'$ ou à $'Kénitra'$:
  - SELECT first_name, last_name, average FROM student WHERE city = $'Salé'$ OR city = $'Kénitra'$;
  - SELECT first_name, last_name, average FROM student WHERE city IN ($'Salé'$, $'Kénitra'$) ;

Exemple

- Afficher les prénoms et les noms des étudiants dont la moyenne est supérieure à 12 :
  - SELECT first_name, last_name FROM student WHERE average >= 12;

Il est possible de trier les données sur une ou plusieurs colonnes par ordre ascendant (par défaut) ou descendant.

Syntaxe

... ORDER BY colonne1 [ASC ou DESC], colonne2 [ASC ou DESC], ... ;

Exemple

- Afficher les prénoms, les noms et les moyennes des étudiants triées par ordre ascendant :
  - SELECT first_name, last_name, average FROM student ORDER BY average;

Pour limiter le nombre de lignes renvoyées par une requête, on utilise la commande :

Syntaxe

... LIMIT nombre1 OFFSET nombre2 ;

qui permet de limiter le nombre de lignes à *nombre*1, et de sauter *nombre*2 lignes avant de renvoyer le résultat.

Exemple

- Afficher les prénoms et les noms des trois premiers étudiants :

```
SELECT first_name, last_name FROM student
ORDER BY average DESC LIMIT 3;
```

- SQL dispose aussi d'un ensemble de fonctions d'agrégation comme :
  - SUM : pour calculer la somme des valeurs.
  - AVG : pour calculer la moyenne des valeurs.
  - COUNT : pour compter le nombre de lignes concernées.
  - MAX : pour récupérer la plus grande valeur.
  - MIN : pour récupérer la plus petite valeur.

Syntaxe

```
SELECT fonction(nomColonne) [AS alias], ... FROM ...;
```

Exemples

- Afficher la note maximale et minimale et la moyenne des notes des étudiants du centre :
  - SELECT MAX(average), MIN(average), AVG(average) FROM student ;
- Afficher le nombre des étudiants du centre :
  - SELECT COUNT(*) AS *'Number of students'* FROM student ;

  Renvoie le nombre de lignes de la table.
- Afficher le nombre de villes des étudiants du centre :
  - SELECT COUNT(DISTINCT city) FROM student ;

  Pour s'assurer qu'on compte une ville une seule fois.

En utilisant une agrégation, on peut regrouper les lignes d'une table en fonction des valeurs d'une ou plusieurs colonnes à l'aide du mot-clé GROUP BY.

Exemples

- Afficher la note maximale de chaque filière :
  - SELECT field, MAX(average) FROM student GROUP BY field ;
- Afficher la note maximale de chaque filière de chaque ville :
  - SELECT field, city, MAX(average) FROM student GROUP BY field, city ;

Points importants :

- Toutes les colonnes non agrégées dans le SELECT doivent être incluses dans le GROUP BY.
- Les colonnes listées après GROUP BY définissent les groupes. Chaque groupe contiendra les lignes ayant les mêmes valeurs dans ces colonnes.

Il est possible d'effectuer une sélection après une agrégation, en ajoutant une condition à laquelle chaque groupe doit répondre.

Syntaxe

```
SELECT ... FROM table GROUP BY ... HAVING condition ;
```

Exemple

- On ajoute à l'exemple précédent la condition de n'afficher que les notes maximales >= 10 :
  - SELECT field, MAX(average) FROM student GROUP BY field HAVING MAX(average) >= 10 ;